

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU
UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA**

**FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA
INGENIERÍA BIOMÉDICA**



Caso clínico 1: Aspectos anatómicos/fisiológicos, factores de la enfermedad y análisis de prevención, diagnóstico, tratamiento y monitoreo.

Autores:

Arana Ocos, Christian Jesus
Auqui Jota, Luciano Mateo Alejandro
Bastidas Reyes, Mariangel Beatriz
Bravo Larico, Juan Pablo Rai
Crisologo Ramirez, Renato Del Piero
Huidobro Kokubun, Miranda Naomi

Asesores:

Zuñiga Mamani, Juan Manuel
Venancio, Julissa
Nuñez, Isabel
Med. Lazarte, Rodney

Curso:

Fundamentos de Biodiseño

2026

1. FICHA DE LA ENFERMEDAD

1.1. Nombre de la enfermedad

Traumatismo de la médula espinal y lesiones asociadas: rotura diafragmática, rotura de tibia proximal derecha.

1.2. Sistema afectado

El sistema nervioso resulta como el principal afectado, específicamente la médula espinal, con compromiso de la región toracolumbar. De forma secundaria, el accidente provocó complejidades en el sistema respiratorio debido a la rotura diafragmática y del sistema musculoesquelético, la fractura de la tibia proximal derecha.

1.3. Descripción anatómica y fisiológica

La médula espinal integra parte del sistema nervioso central y se encuentra protegida por la columna vertebral. Su función principal incluye la transmisión de información nerviosa entre el encéfalo y el resto del organismo, participa en la conducción de señales motoras y sensitivas. En una lesión medular traumática, el daño producido por el traumatismo puede alterar esta transmisión y generar déficits neurológicos [1]. En este caso, la afección se manifestó mediante pérdida de movilidad y sensibilidad en los miembros inferiores.

El diafragma es una estructura muscular que separa las cavidades torácica y abdominal y constituye el principal músculo respiratorio [2]. Su contracción participa en la inspiración, modifica el volumen de la cavidad torácica y favorece la entrada de aire a los pulmones. La alteración de la integridad del diafragma puede comprometer la mecánica respiratoria [3]. Lo que se relaciona con la dificultad respiratoria progresiva presentada por el paciente.

Asimismo, el paciente presentó una fractura de la tibia proximal derecha. La tibia es un hueso largo de la pierna y su región proximal participa en la transmisión de cargas y en la función mecánica de la extremidad inferior. Las fracturas de esta región pueden comprometer la estabilidad y función de la articulación de la rodilla.

2. FACTORES DE RIESGO Y ANÁLISIS DE LA ENFERMEDAD

Según C. Burbano-López y L. E. Sánchez [4], los principales factores de riesgo para el traumatismo de médula espinal incluyen, como los más frecuentes, caídas y accidentes de tránsito. No obstante, también se incluyen colisiones con otras personas u objetos, actos de violencia autoinfligida, la práctica de deporte de alto impacto, la carga de objetos pesados o intentos de suicidio.

Las manifestaciones clínicas del traumatismo de la médula espinal varían significativamente según la gravedad y el nivel de la lesión. De acuerdo con S. Cruz Troncoso, et al [5], en la fase aguda es común la presentación de shock espinal, caracterizado por arreflexia, parálisis flácida y pérdida total de la sensibilidad por debajo del nivel afectado. Este cuadro suele acompañarse de alteraciones disautonómicas como hipotensión y bradicardia, además de retención urinaria secundaria a una vejiga flácida y disfunción del esfínter anal.

Dependiendo del grado de compromiso, el traumatismo puede clasificarse como una lesión medular incompleta, en la cual la función motora o sensorial se mantiene parcialmente conservada por debajo de la lesión, presentando pérdidas variables en la sensibilidad al dolor, la temperatura, el tacto fino, la vibración o la propiocepción. Por otro lado, la afectación de los segmentos distales puede desencadenar cuadros específicos como el síndrome de cola de caballo, evidenciado por vejiga neurogénica, disfunción de esfínteres, intestino y extremidades arreflécticas, junto con la característica anestesia en silla de montar.

Según C. S. Ahuja et al. [1], el impacto funcional de estas lesiones altera drásticamente las actividades de la vida diaria del paciente. Dependiendo del nivel neurológico afectado, tal como establecen R. Rupp et al. [7], el individuo puede experimentar desde limitaciones específicas hasta una dependencia total para la movilidad, la higiene personal y la alimentación. Más allá de las secuelas físicas, estas restricciones funcionales exigen importantes adaptaciones del entorno y el uso de asistencias biomecánicas, repercutiendo significativamente en las esferas psicológica, social y laboral, lo que hace indispensable un abordaje de rehabilitación integral, aspecto que también respaldan C. Burbano-López y L. E. Sánchez [4].

3. PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y MONITOREO

El manejo inicial de las lesiones medulares traumáticas requiere una atención interdisciplinaria integral orientada a prevenir complicaciones multisistémicas potencialmente catastróficas. La estrategia inicial en un paciente con traumatismo vertebromedular exige evaluación neurológica y radiológica inmediata para caracterizar la lesión e identificar la presencia de fracturas, sangrado o compresión de la médula espinal. Tras la evaluación diagnóstica, según la gravedad de la lesión, se considera la descompresión y estabilización quirúrgica de la columna; además hay un manejo respiratorio, cardiovascular y neuroprotección para asegurar la recuperación temprana del paciente [6]. La evaluación neurológica se realiza mediante pruebas de sensación de forma bilateral sobre 28 dermatomas (C2 a S4–5), diferenciando tacto ligero y pinchazos en una escala de 0 a 2, considerando el toque facial como punto de comparación. A partir de esta información, se clasifica la discapacidad del paciente según la Escala de Deficiencia (AIS) de la Asociación Americana de Lesiones Medulares (ASIA) con un rango de la A a la E, acorde a la funcionalidad del cuerpo humano bajo la lesión [7].

El procedimiento recomendado en fracturas vertebrales con déficits neurológicos a nivel de la columna torácica y lumbar es el siguiente [8]:

- ❖ Tratamiento Quirúrgico: Descompresión medular temprana para prevenir daño neurológico secundario y fijación transpedicular para estabilizar la columna vertebral.
- ❖ Tratamiento Farmacológico: No se deben utilizar agentes farmacológicos no esteroideos, con el objetivo de mejorar la recuperación neurológica/funcional para tratar la lesión medular traumática aguda.
- ❖ Tratamiento Rehabilitador: Se toman medidas de activación como fisioterapia buscando preservar el rango de movimiento articular y mitigar la rigidez.

El seguimiento del paciente subsiguiente incluye la reevaluación periódica del paciente mediante la escala ASIA a los meses 1, 3, 6 y 12, para cuantificar el progreso sensitivo y motor. Adicionalmente, se evalúa la frecuencia de deposiciones para adaptar al esquema intestinal, se registra el volumen de orina retenida en cada cateterismo y se realizan chequeos para prevenir el desarrollo de úlceras por presión.

Asimismo, dado que 48,5% de los pacientes desarrolla un trastorno psicológico, se recomienda la evaluación de ansiedad y depresión [9].

4. REFLEXIÓN INGENIERIL

El paciente presenta una lesión medular completa a nivel T12 (AIS A), con antecedente de fractura de tibia proximal derecha tratada con osteosíntesis, que actualmente cursa con restricción de flexión de rodilla y crepitación asociada. Se contempla para el plan de rehabilitación evaluar la posibilidad de bipedestación y marcha mediante apoyo biomecánico, lo que implica compensar la carga mecánica del miembro inferior contralateral, descrito como el "más fuerte" debido a que este no presenta limitaciones articulares, y precisamente por esta razón quedaría expuesto a una sobrecarga y lesión secundaria.

La valoración actual de la distribución de carga durante los ejercicios de bipedestación y marcha asistida depende de la observación clínica del fisioterapeuta; la ausencia de un registro objetivo dificulta ajustar oportunamente la intensidad y el soporte biomecánico antes de que se genere daño articular adicional en cualquiera de los miembros inferiores.

Esto evidencia la necesidad de un sistema que permita el monitoreo de ambos miembros de manera continua y objetiva durante las sesiones de ejercicio, con el fin de anticipar sobrecargas mecánicas y orientar decisiones terapéuticas basadas en datos, sin adelantar aquí una solución tecnológica específica.

5. BIBLIOGRAFÍA

- [1] C. S. Ahuja et al., "Traumatic spinal cord injury," *Nature Reviews Disease Primers*, vol. 3, Art. no. 17018, 2017, doi: 10.1038/nrdp.2017.18.
- [2] M. Anraku and Y. Shargall, "Surgical conditions of the diaphragm: Anatomy and physiology," *Thorac. Surg. Clin.*, vol. 19, no. 4, pp. 419–429, Nov. 2009, doi: 10.1016/j.thorsurg.2009.08.002.
- [3] R. Zdero, P. Brzozowski, and E. H. Schemitsch, "Biomechanical performance of proximal tibia fracture plates: A review," *Chin. J. Traumatol.*, vol. 29, no. 2, pp. 106–117, Mar. 2026, doi: 10.1016/j.cjtee.2025.02.005.

- [4] C. Burbano-López and L. E. Sánchez, "Traumatismo de la médula espinal e incertidumbre desde la teoría de Merle Mishel," *Enfermería universitaria*, vol. 14, no. 3, pp. 176–183, 2017. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.reu.2017.06.004>
- [5] S. Cruz Troncoso, J. Villalón Friedrich, and M. Baabor Aqueveque, "Traumatismo raquimedular: presentación clínica y diagnóstico," *Rev. Chil. Estudiantes Med.*, vol. 10, no. 2, pp. 109–118, Dec. 2017, doi: [10.5354/0718-672X.2017.76035](<https://doi.org/10.5354/0718-672X.2017.76035>).
- [6] S. Izzy, "Traumatic Spinal Cord Injury," *Continuum (Minneap Minn)*, vol. 30, no. 1, pp. 53–72, Feb. 2024, doi: 10.1212/CON.0000000000001392.
- [7] R. Rupp *et al.*, "International Standards for Neurological Classification of Spinal Cord Injury," *Topics in Spinal Cord Injury Rehabilitation*, vol. 27, no. 2, pp. 1–22, Jan. 2021, doi: 10.46292/sci2702-1.
- [8] N. Cryns, S. Himmelhaus, S. Irrgang, M. Ernst, N. Weidner, y A. Scheel-Sailer, "Clinical Practice Guideline: The Diagnosis and Treatment of Acute Spinal Cord Injury", *Dtsch. Arztebl. Int.*, vol. 122, no. 8, pp. 219-224, Abr. 2025. [En línea]. Disponible en: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12516205/>
- [9] T. Y. Wang *et al.*, "Management of Acute Traumatic Spinal cord Injury: A Review of the Literature," *Frontiers in Surgery*, vol. 8, p. 698736, Dec. 2021, doi: 10.3389/fsurg.2021.698736.